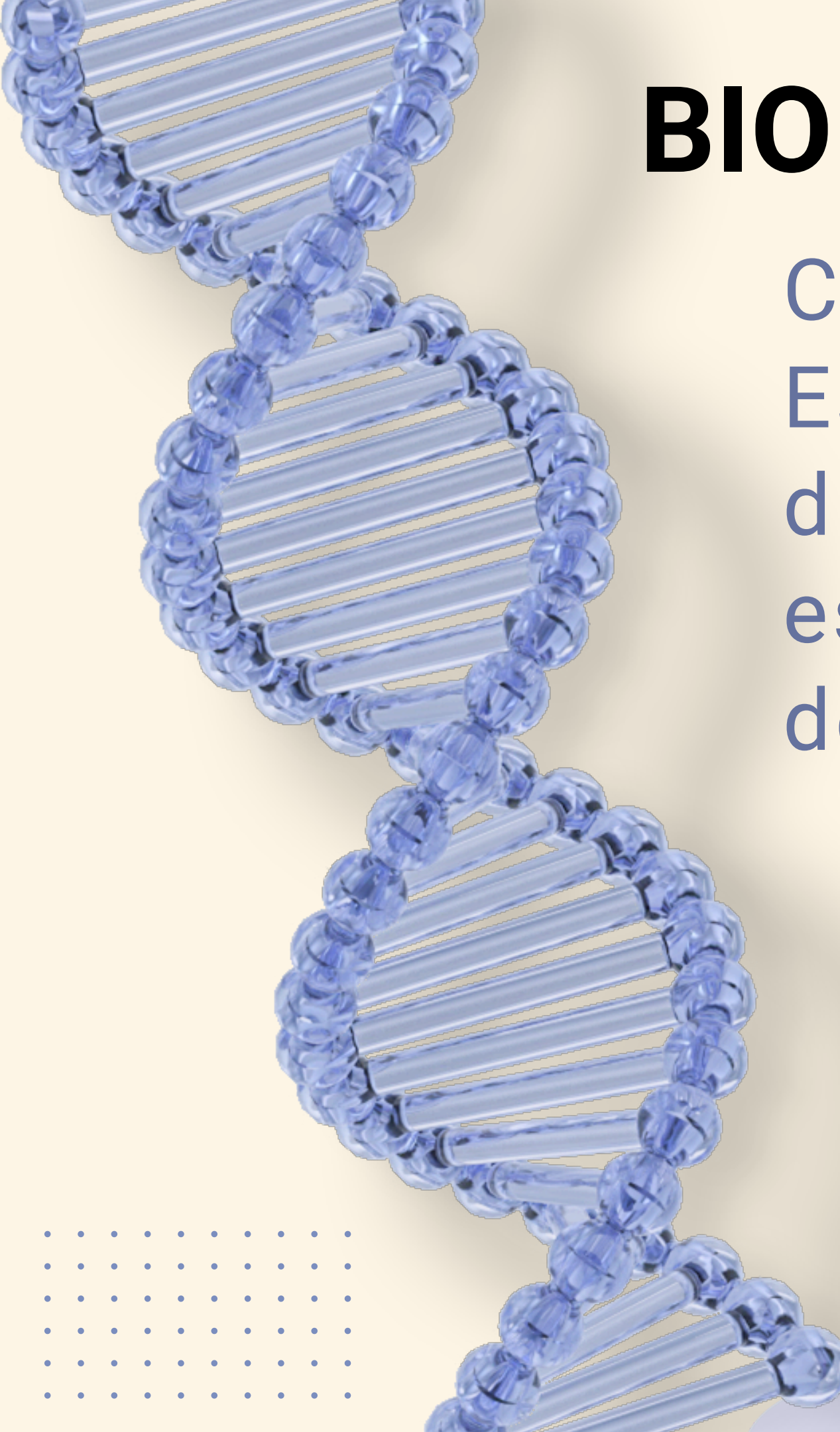
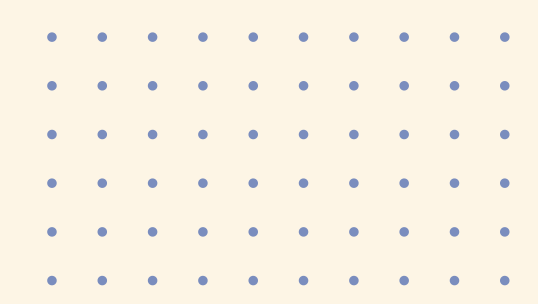


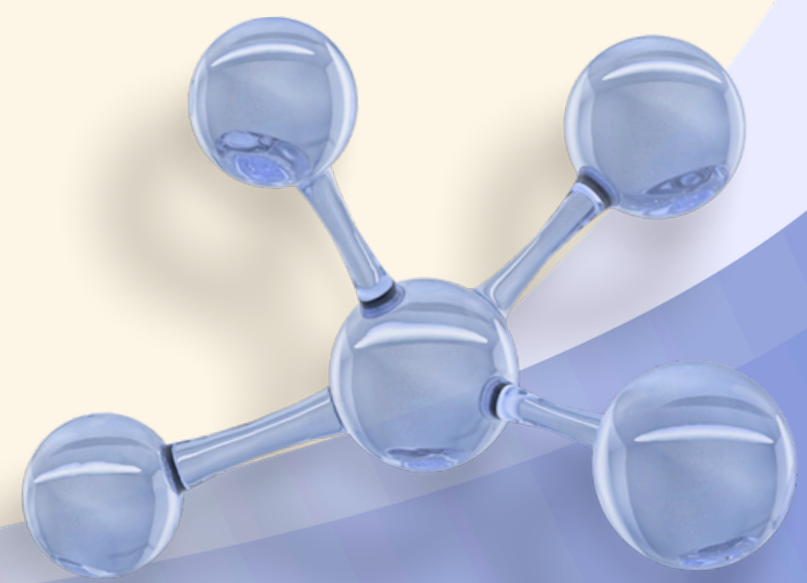


BIORESEARCH



Clasificación de nivel de fatiga en Escala RPE del músculo gastrocnemio durante plié-relevé orientado a estudiantes de ballet para prevención de lesiones mediante señales de EMG

Grupo 9

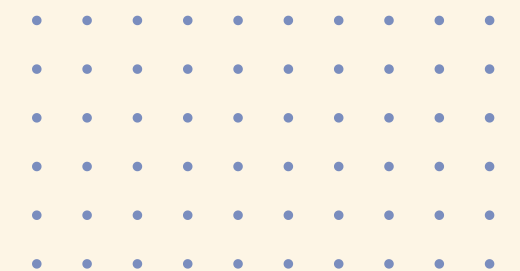
- Ariana Cristina Lozano Reguera
 - Emma Lisbeth Rivera Jara
 - Itzel Miyeko De La Cruz Galvez
 - Renzo William Luna Aliaga
 - Viviana Ninoska Rivera Guillén
- 



INTRODUCCIÓN

Perspectivas:

- ***Pedagógico-Cultural:*** percepción y normalización del dolor
- ***Biomecánica:*** demanda, repetición y factores de riesgo
- ***Epidemiológica:*** frecuencia y persistencia de las lesiones (corto y largo plazo)



UNA ALTA DEMANDA FÍSICA CON RIESGO DE LESIÓN



Pedagógico-Cultural

El dolor puede normalizarse

El esfuerzo y el dolor pueden interpretarse como señales de dedicación y perseverancia.

Valles Pow
Sang (2022)



Biomecánica

Repetición +sobreuso +recuperación insuficiente

Factores asociados al riesgo de lesión.

Lu et al. (2026)

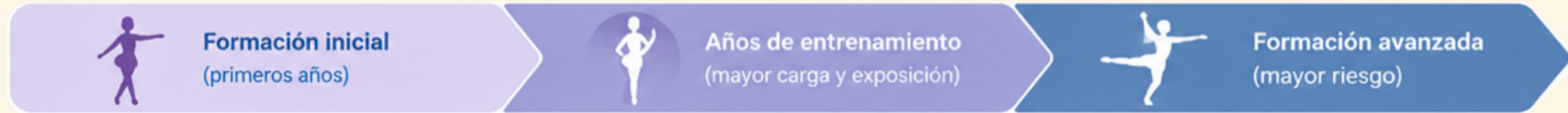


Epidemiología

Las lesiones son frecuentes

- 0,97 / 1 000 h → amateurs
- 1,24 / 1 000 h → profesionales
- 66–91 % → extremidades inferiores

Smith et al. (2015)



Ekegren, Quested & Brodrick (2014)

Estudio prospectivo en 266 bailarines preprofesionales (15–19 años, 3 escuelas de ballet de élite).



presentó al menos una lesión durante el periodo estudiado.



1,42 lesiones por bailarín.



El riesgo y la tasa de lesión aumentaron a medida que avanzaban los años de formación.



Las fracturas por estrés y las lesiones de rodilla se asociaron con mayor pérdida de tiempo de participación.

Critchley et al. (2022)

Estudio de cohorte prospectivo durante 5 años en 452 bailarines preprofesionales (11–20 años).



Prevalencia anual de lesiones:

32,1%

pérdida de tiempo de participación

hasta

67,4%

todas las molestias



El tobillo fue la localización más reportada.

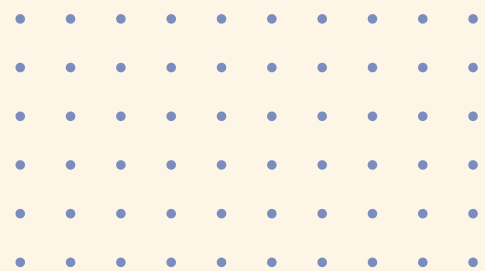


Las tasas y la prevalencia se mantuvieron elevadas durante los 5 años de seguimiento.

¿QUÉ OCURRE DURANTE LA FORMACIÓN?

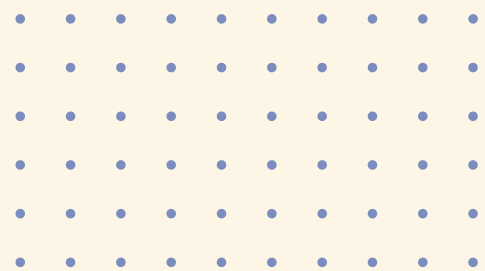
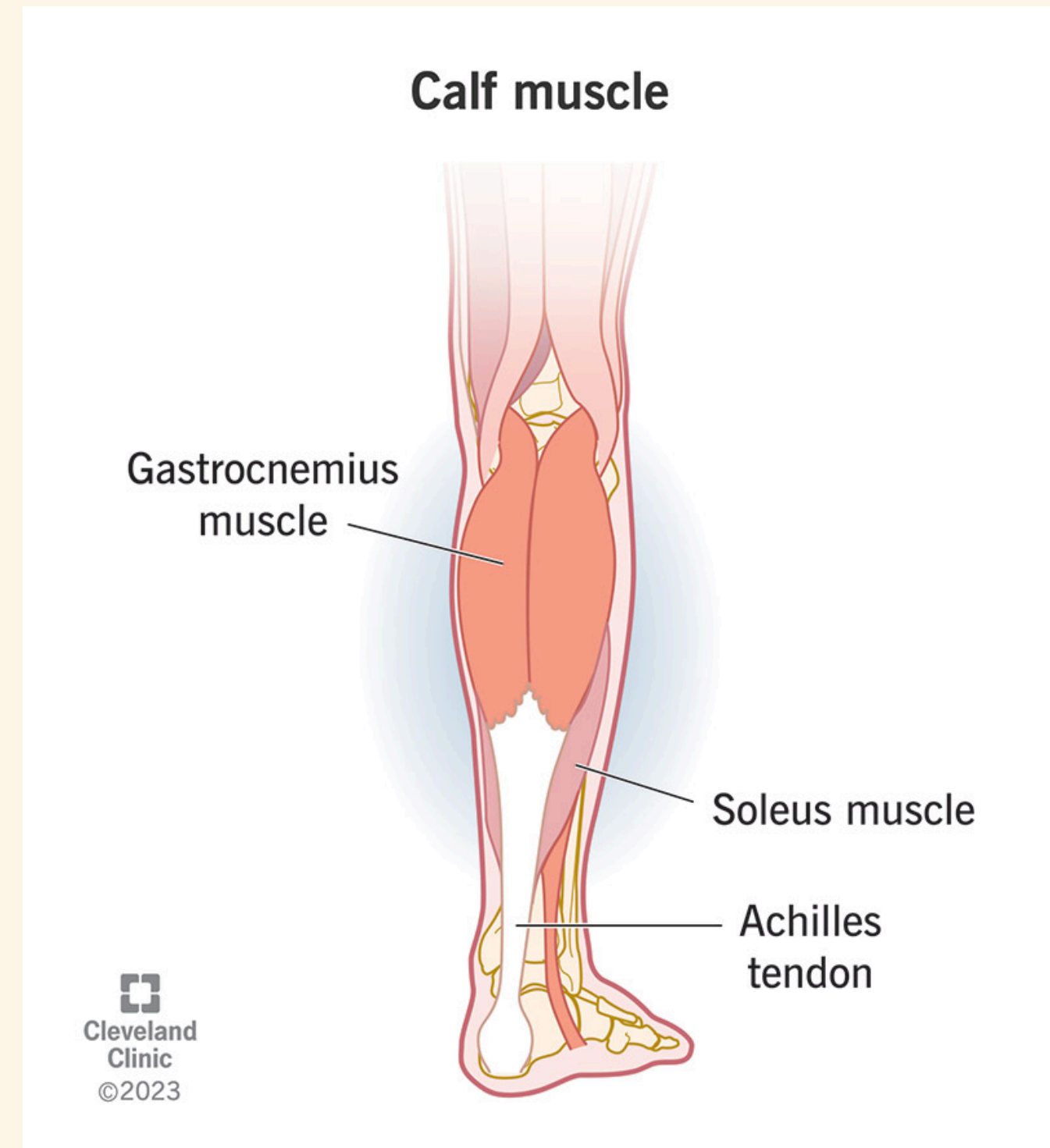
PLIÉ - RELEVÉ

- **Base Técnica Fundamental:**
Movimiento recurrente y pilar del ballet que exige alto control postural en media punta.
- **Alteración por fatiga muscular:**
Reduce la velocidad del centro de masa y disminuye la movilidad del tobillo (Lin et al.)
- **Riesgo de Lesión por compensación:**
Provoca desplazamientos compensatorios en cadera y tronco al perder estabilidad.



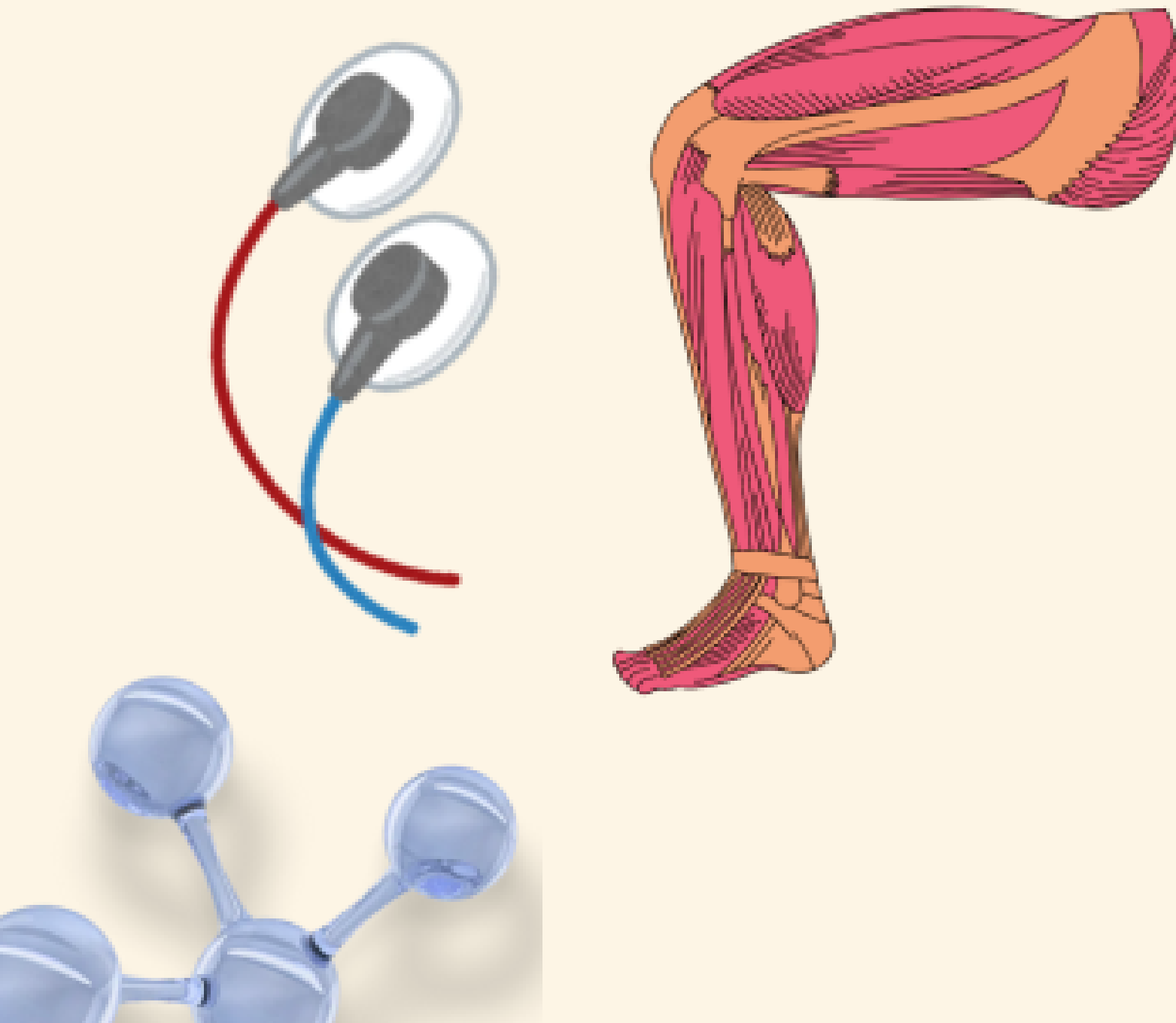
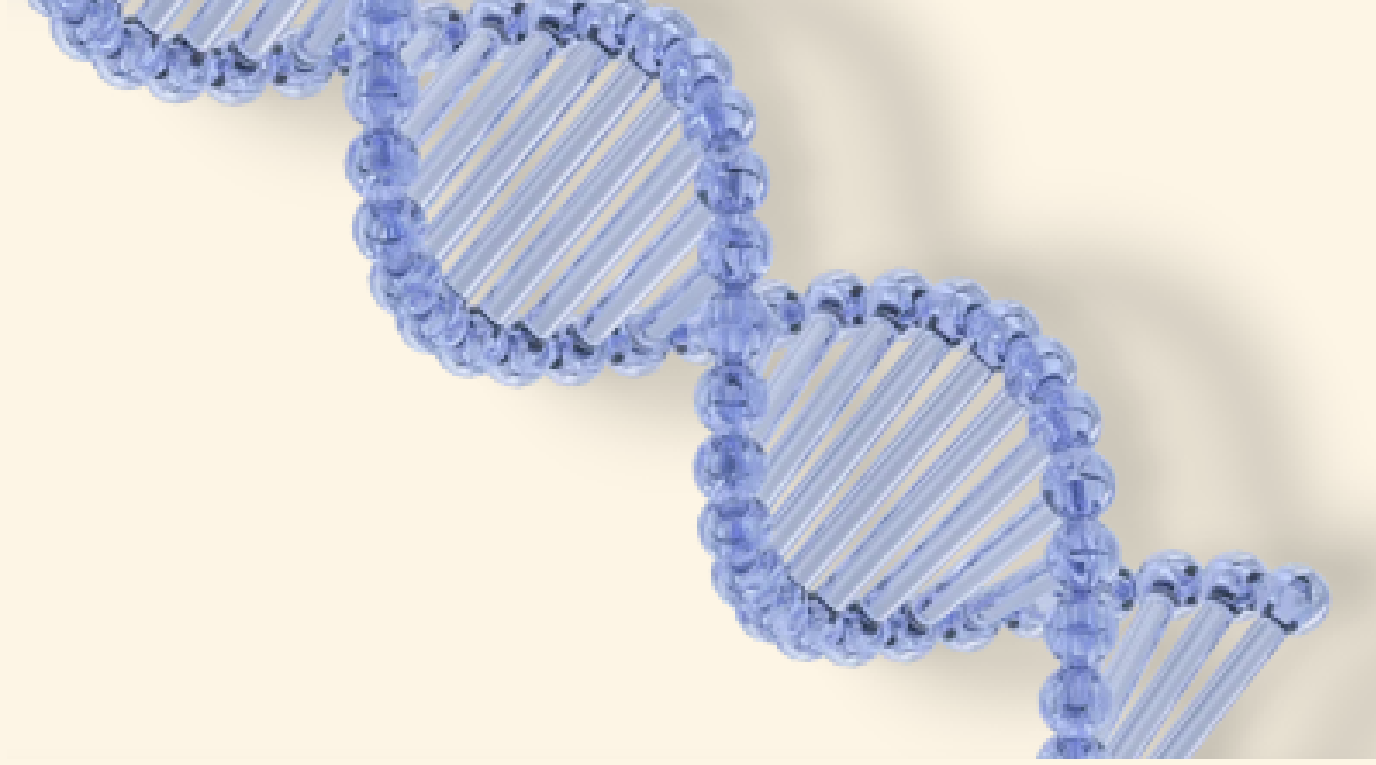
MÚSCULO GASTROCNEMIO

- **Motor Principal de la flexión plantar:** Soporta la carga del cuerpo durante el relevé en primera posición (Massó et al).
- **Sensibilidad registrable por sEMG:** Presenta cambios electromiográficos significativos y medibles durante el movimiento (Kim & Kim).
- **Correlación directa con la RPE:** Permite vincular la señal eléctrica objetiva con la percepción subjetiva de la fatiga de la persona que practica el ballet.



JUSTIFICACIÓN BIOMECÁNICA

¿Por qué usar señales EMG?



Más allá de la observación

La observación visual y la autopercepción no bastan para evaluar la activación del gastrocnemio.

Una medida fisiológica

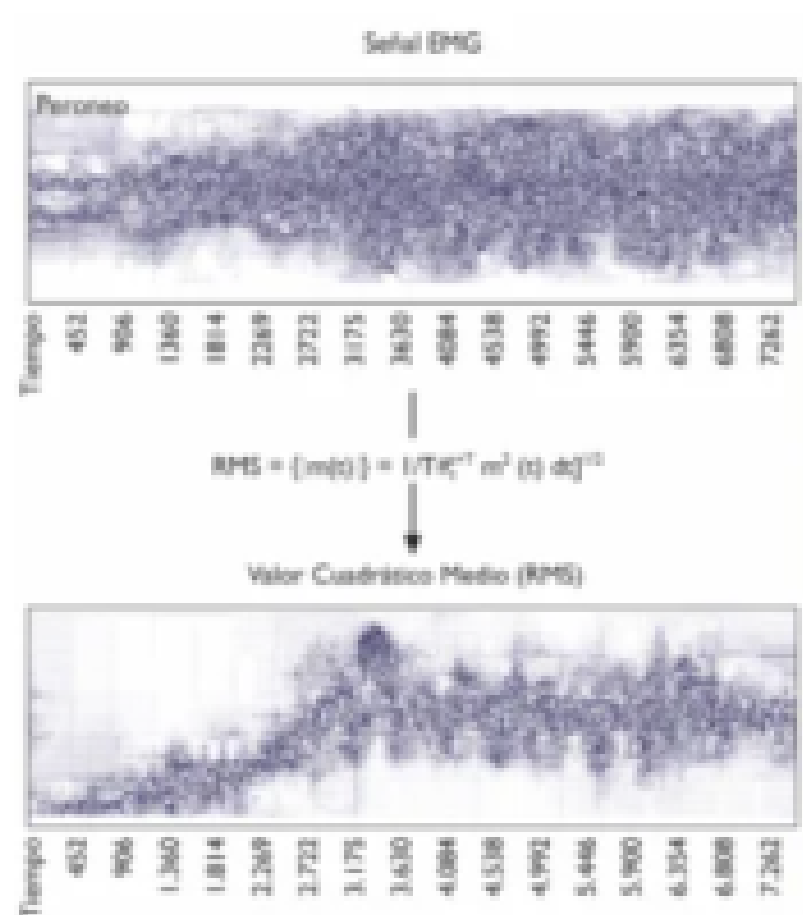
La EMG registra la actividad eléctrica muscular y permite estudiar cambios de activación y posibles compensaciones durante el movimiento.

Referencias citadas: Massó et al. y Erdman et al.

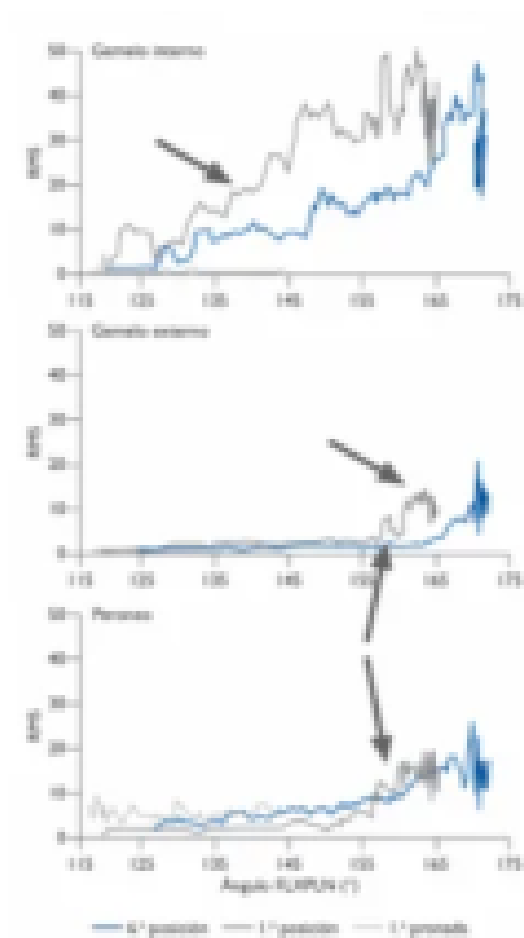
JUSTIFICACIÓN BIOMECÁNICA

Procesamiento y validez de la señal EMG

Señal EMG y RMS



Activación en relevé



Adquisición y procesamiento

Electrodos de superficie, filtrado y RMS para caracterizar la amplitud de la EMG.

Registro portátil

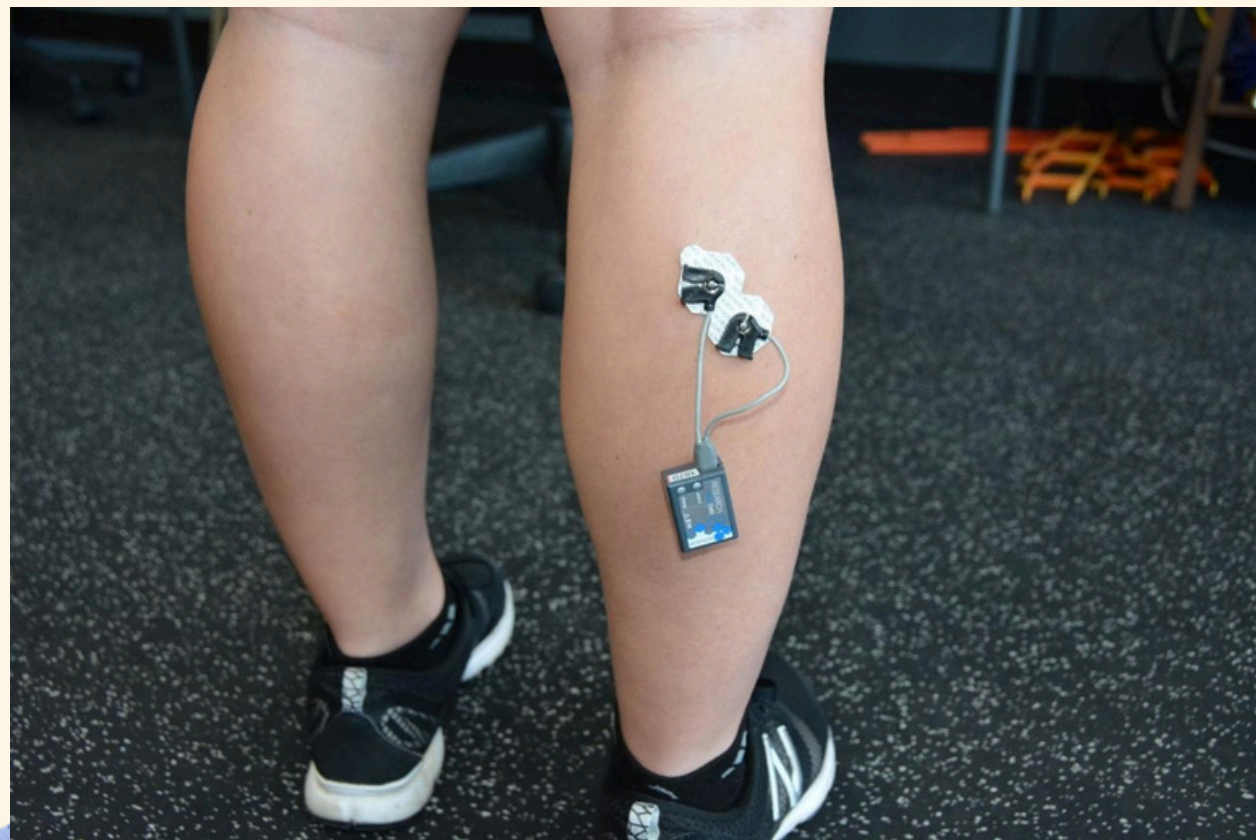
BITalino permite adquirir señales de forma no invasiva.

Sensibilidad a la técnica

La activación varía con la posición (primera o sexta) y con la pronación.

JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

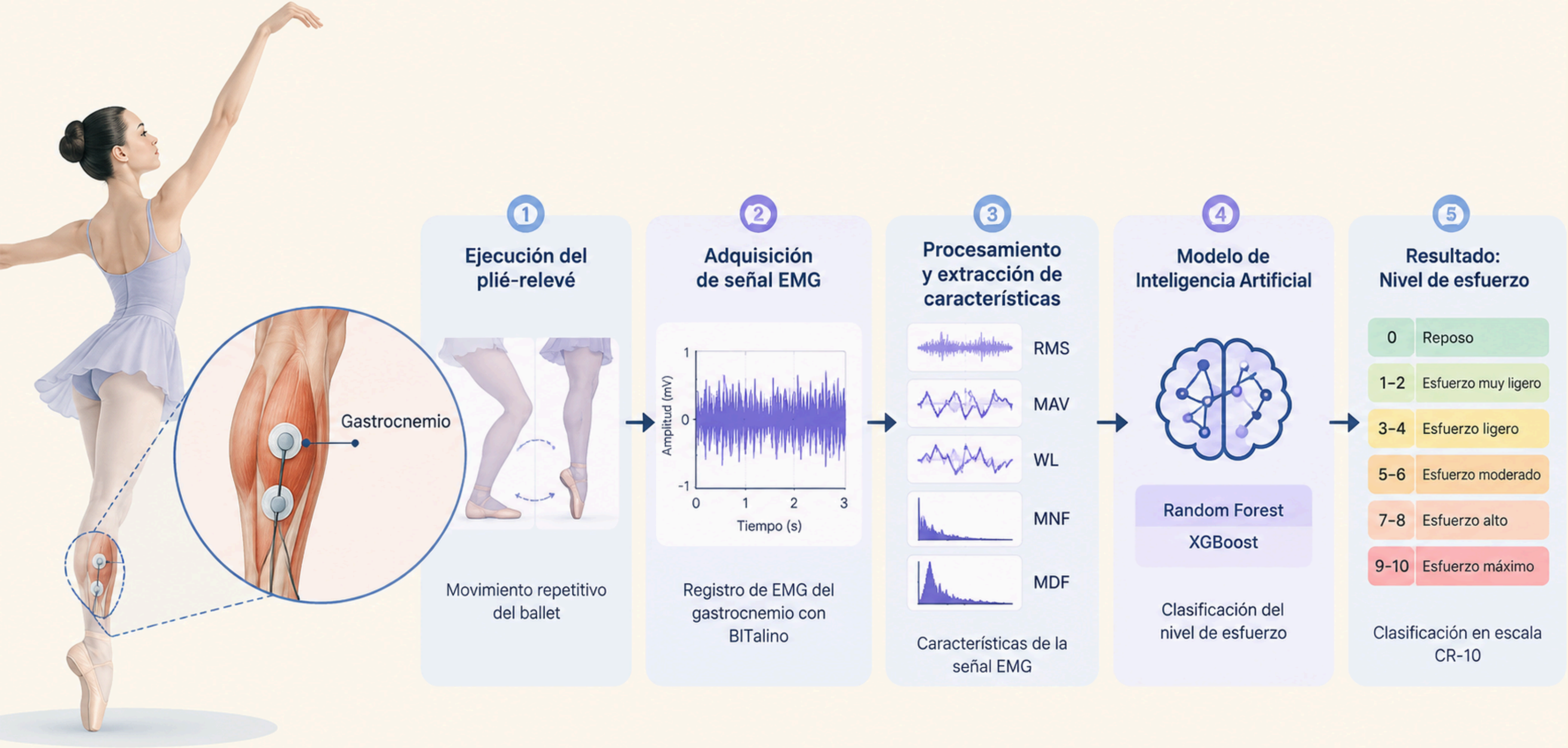
Validad del uso de señales EMG e Inteligencia Artificial

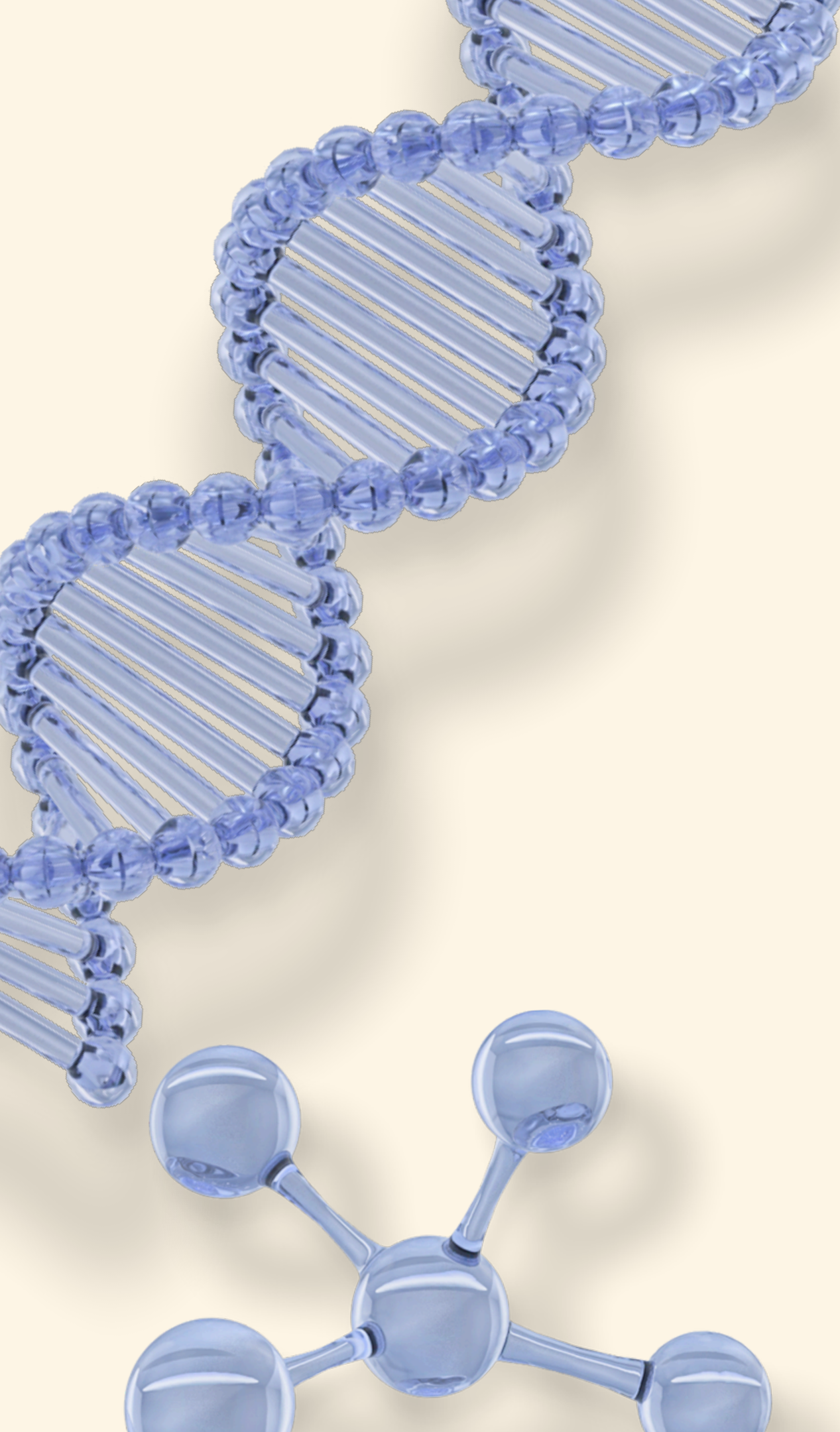


- IA aplicada a EMG: modelos como Random Forest y XGBoost permiten analizar múltiples variables y relaciones no lineales presentes en señales biomédicas.
- Evidencia experimental: estudios recientes han utilizado RF y XGBoost con EMG para estimar o clasificar niveles de fatiga percibida, demostrando la viabilidad del enfoque.
- Evidencia biomecánica: una revisión sistemática PRISMA 2020 en cuatro bases de datos encontró utilidad de herramientas biomecánicas para evaluar riesgo de lesión y retorno al deporte.
- Aplicación al ballet: aunque la evidencia no sea específica de ballet, respalda la viabilidad metodológica de combinar señales biomédicas y IA como herramienta de apoyo a la prevención.

JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

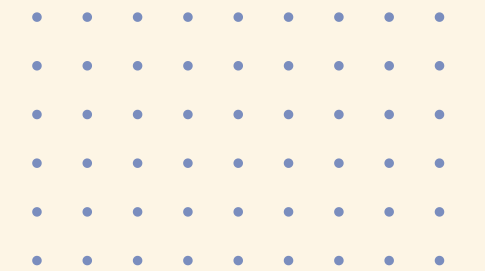
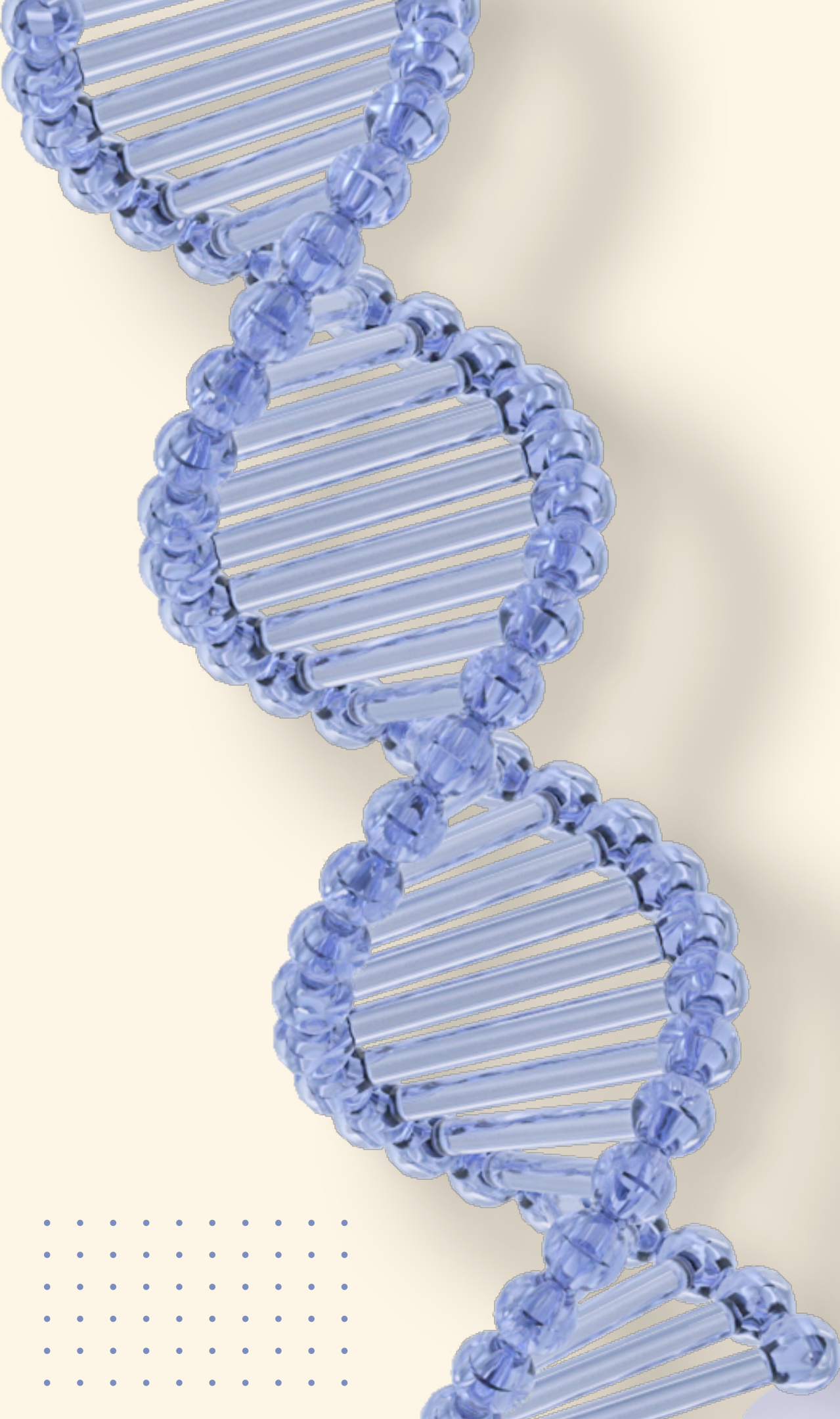
Integración de señales biomédicas e Inteligencia Artificial





BIBLIOGRAFÍA

- [1] R. M. Valles Pow Sang, «La apología del dolor dentro de la práctica pedagógica y su influencia en la salud del cuerpo de los estudiantes de danza en América durante las últimas décadas», Repositorio Pontificia Universidad Católica del Perú - Facultad Artes Escénicas. Accedido: 24 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://tesis.pucp.edu.pe/items/546f879e-5df3-4713-a540-c9dc998dc2cf>
- [2] A. Lu, V. Dande, O. Viswanath, y L. Ganti, «Biomechanics and Injury Risk in Dance: A Bibliometric Analysis», Orthop Rev (Pavia), vol. 18, p. 167317, ago. 2026, doi: 10.52965/001c.167317.
- [3] P. J. Smith, B. J. Gerrie, K. E. Varner, P. C. McCulloch, D. M. Lintner, y J. D. Harris, «Incidence and Prevalence of Musculoskeletal Injury in Ballet», Orthopaedic Journal of Sports Medicine, vol. 3, n.º 7, jul. 2015, doi: 10.1177/2325967115592621.
- [4] C. L. Ekegren, R. Quested, y A. Brodrick, «Injuries in Pre-Professional Ballet Dancers: Incidence, Characteristics and Consequences», Journal of Science and Medicine in Sport, vol. 17, n.º 3, pp. 271-275, may 2014, doi: 10.1016/j.jsams.2013.07.013.
- [5] M. L. Critchley, R. Ferber, K. Pasanen, y S. J. Kenny, «Injury Epidemiology in Pre-Professional Ballet Dancers: A 5-Year Prospective Cohort Study», Physical Therapy in Sport, vol. 58, n.º 3, pp. 93-99, oct. 2022, doi: 10.1016/j.ptsp.2022.10.001.
- [6] C.-F. Lin, W.-C. Lee, Y.-A. Chen, and B.-J. Hsue, "Fatigue-induced changes in movement pattern and muscle activity during ballet releve on demi-pointe" Journal of Applied Biomechanics, vol. 32, no. 4, pp. 350-358, 2016, doi: 10.1123/jab.2014-0263
- [7] M.-J. Kim and J.-H. Kim, "Comparison of lower limb muscle activation with ballet movements (releve and demi-plie) and general movements (heel rise and squat) in healthy adults" Journal of Physical Therapy Science, vol. 28, no. 1, pp. 223-226, 2016, doi: 10.1589/jpts.28.223
- [8] N. Massó et al., "Study of Muscle Activity during Relevé in First and Sixth Positions," Journal of Dance Medicine & Science, vol. 8, no. 4, pp. 101-107, 2004, doi: 10.1177/1089313X0400800401
- [9] Erdman, A. L., Ulman, S., Dabis, J., Miller, S. M., Jones, J. C., Ellis, H. B., & Chung, J. S. (2023). Biomechanical comparison of pediatric female ballet dancers with and without pain. Journal of Women's Sports Medicine, 2769-4895.
- [10] L. Chen et al., "Application of Surface Electromyography in Exercise Fatigue: A Review," BioMed Research International, 2022.
- [11] A. Phinyomark et al., "EMG feature evaluation for muscle fatigue detection," [puedes utilizarlo como referencia para las características de EMG].
- [12] Y. Chen et al., "Information fusion and multi-classifier system for miner fatigue recognition in plateau environments based on electrocardiography and electromyography signals," BMC Public Health, 2021.
- [13] M. Cifrek, V. Medved, S. Tonković, and S. Ostojić, "Surface EMG based muscle fatigue evaluation in biomechanics," Clinical Biomechanics, vol. 24, no. 4, pp. 327-340, May 2009, doi: 10.1016/j.clinbiomech.2009.01.010.
- [14] S. Morishita, A. Tsubaki, T. Takabayashi, and J. B. Fu, "Relationship between the rating of perceived exertion scale and the load intensity of resistance training," Strength and Conditioning Journal, vol. 40, no. 2, pp. 94-109, Apr. 2018, doi: 10.1519/SSC.0000000000000373.



THANK YOU

Questions & Discussion

